IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT PADA SAPI BALI MENGGUNAKAN METODE *FORWARD CHAINING* DAN *CERTAINTY FACTOR*

IMPLEMENTATION OF AN EXPERT SYSTEM FOR DIAGNOSING BALI CATTLE DISEASES USING FORWARD CHAINING AND CERTAINTY FACTOR METHODS

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana

Dari Program Studi S1 Informatika

Direktorat Kampus Surabaya

Universitas Telkom

Disusun oleh:

TSALITS SABILA FATAH

1203220135

PROGRAM STUDI SARJANA INFORMATIKA

DIREKTORAT KAMPUS SURABAYA

UNIVERSITAS TELKOM

SURABAYA

2026

LEMBAR PENGESAHAN

TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI SISTEM PAKAR UNTUK DIAGNOSIS PENYAKIT PADA SAPI BALI MENGGUNAKAN METODE *FORWARD CHAINING* DAN *CERTAINTY FACTOR*

Telah disetujui dan disahkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar
Sarjana pada Program Studi S1 Informatika
Direktorat Kampus Surabaya
Universitas Telkom

Disusun oleh:
TSALITS SABILA FATAH
1203220135

Surabaya, 10 Agustus 2026
Menyetujui,

1. **Muhammad Dzulfikar Fauzi, S.Kom., M.Cs.** (Pembimbing I)
   NIP. 25940031
2. **Pima Hani Safitri, S.Kom., M.Kom.** (Pembimbing II)
   NIP. 23950016
3. **Alqis Rausanfita, S.Kom., M.Kom.** (Penguji I)
   NIP. 22960060
4. **Affifah Mutiara Pertiwi, S.Kom., M.Cs.** (Penguji II)
   NIP. 25950039

Kaprodi Informatika,

Rizky Fenaldo Maulana, S.Kom., M.Kom.
NIP. 25970012

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS



Nama : Tsalits Sabila Fatah

NIM : 1203220135

Alamat : Rantau Jaya, Kec. Simpang Raya, Kab. Banggai, Sulawesi Tengah

No. Telp : 085242222367

Email : tsalitsfatah@student.telkomuniversity.ac.id

Menyatakan bahwa Tugas Akhir ini merupakan karya orisinal saya sendiri. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap kejujuran akademik atau etika keilmuan dalam karya ini, atau ditemukan bukti yang menunjukkan ketidakaslian karya ini.

Surabaya, 10 Juli 2026

Tsalits Sabila Fatah

ABSTRAK

Penyakit menular pada Sapi Bali menjadi tantangan besar bagi peternak di Kabupaten Banggai karena sering kali menyebabkan kematian ternak dan kerugian ekonomi yang signifikan. Kondisi ini terjadi dikarenakan keterbatasan jumlah dokter hewan dan sulitnya akses ke laboratorium di wilayah terpencil, sehingga diagnosis sering terlambat dilakukan. Akibatnya, peternak hanya mengandalkan pengalaman pribadi yang berisiko memicu kesalahan pengobatan. Penelitian ini bertujuan membangun sistem pakar berbasis web untuk membantu peternak mendiagnosis enam jenis penyakit utama pada Sapi Bali. Sistem dikembangkan dengan menggabungkan metode *forward chaining* untuk penelusuran gejala dan *certainty factor* untuk menghitung tingkat keyakinan hasil diagnosis. Basis pengetahuan sistem mencakup enam jenis penyakit dan 25 gejala klinis yang divalidasi oleh pakar lokal. Pengujian sistem dilakukan melalui dua tahap, yaitu uji akurasi menggunakan *confusion matrix* terhadap 30 kasus uji nyata, serta uji kelayakan melalui *User Acceptance Testing* (UAT) terhadap 30 responden peternak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem memperoleh akurasi sebesar 96,67% dengan tingkat penerimaan pengguna sebesar 87,02% yang termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mendiagnosis penyakit Sapi Bali dengan akurat dan dinilai layak digunakan oleh peternak sebagai alat bantu konsultasi awal sebelum mendapatkan penanganan dari tenaga medis.

Kata Kunci: *certainty factor,* diagnosis penyakit, *forward chaining,* Sapi Bali, sistem pakar

ABSTRACT

Infectious diseases in Bali cattle are a major challenge for farmers in Banggai Regency, as they often cause cattle deaths and significant economic losses. This problem arises from the limited number of veterinarians and difficult access to laboratories in remote areas, which frequently results in delayed diagnosis. Consequently, farmers tend to rely solely on personal experience, which carries the risk of incorrect treatment. This research aims to build a web-based expert system to help farmers diagnose six major diseases in Bali cattle. The system was developed by combining the forward chaining method for symptom tracing and the certainty factor method to calculate the confidence level of the diagnosis results. The system's knowledge base covers six types of diseases and 25 clinical symptoms validated by a local expert. System testing was conducted in two stages: an accuracy test using a confusion matrix on 30 real test cases, and a feasibility test through User Acceptance Testing (UAT) involving 30 farmer respondents. The test results show that the system achieved an accuracy of 96.67%, with a user acceptance rate of 87.02%, which falls into the very good category. These results indicate that the developed system is able to accurately diagnose Bali cattle diseases and is considered suitable for use by farmers as an initial consultation tool before receiving treatment from medical personnel.

Keywords: *bali cattle, certainty factor, disease diagnosis, expert system, forward chaining.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan tugas akhir yang berjudul "Implementasi Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit pada Sapi Bali Menggunakan Metode *Forward Chaining* dan *Certainty Factor*". Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Informatika, Telkom University Surabaya.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pengetahuan peternak tentang penyakit Sapi Bali, serta tingginya biaya konsultasi dan terbatasnya akses ke tenaga medis hewan di Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, sehingga diagnosis penyakit ternak sering kali terlambat dilakukan. Melalui penelitian ini, penulis berupaya membangun sebuah sistem pakar berbasis web yang dapat membantu peternak melakukan diagnosis awal guna mencegah keterlambatan penanganan dan keparahan penyakit pada ternak.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga karya tulis ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem pakar, serta bermanfaat bagi peternak Sapi Bali dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyusunannya, penulis menerima banyak dukungan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan tugas akhir ini, terutama kepada:

1. Mami dan Abi tercinta, terima kasih karena tidak pernah berhenti mendoakan setiap langkah penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kerja keras, kasih sayang, kesabaran, kepercayaan, dan cinta yang telah diberikan tanpa pernah meminta balasan. Di balik setiap pencapaian yang penulis raih, selalu ada doa yang diam-diam Mami dan Abi panjatkan.
2. Bapak Muhammad Dzulfikar Fauzi, S.Kom., M.Cs., dan Ibu Pima Hani Safitri, S.Kom., M.Kom., selaku dosen pembimbing, terima kasih atas segala waktu, ilmu, kesabaran, arahan, kritik, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih karena selalu membimbing penulis untuk terus belajar, berpikir lebih baik, dan menyelesaikan setiap tantangan hingga penelitian ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Rizky Fenaldo Maulana, S.Kom., M.Kom., selaku dosen wali, terima kasih atas segala dukungan, arahan, serta pendampingan yang telah diberikan sejak awal masa perkuliahan hingga akhir.
4. Bapak Ardhan, selaku mantri hewan sekaligus pakar dalam penelitian ini, terima kasih karena telah bersedia meluangkan waktu, berbagi pengalaman, pengetahuan, dan memberikan masukan yang sangat berarti sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.
5. Sahabat-sahabat tercinta (Amor dan Yulan), terima kasih karena telah menjadi rumah yang selalu bisa penulis datangi, bahkan di hari-hari ketika semuanya terasa begitu melelahkan. Terima kasih telah mendengarkan cerita yang mungkin sudah berulang berkali-kali, tetap sabar menghadapi segala overthinking penulis, menjadi penyemangat ketika semangat mulai habis, dan menghadirkan begitu banyak tawa di tengah deadline, revisi, serta rasa ingin menyerah. Kalian adalah salah satu alasan mengapa perjalanan ini terasa jauh lebih ringan.

6. Nur Fatmawaty Laliyo, sahabat sejak bangku SMA, terima kasih karena telah menjadi salah satu orang yang selalu ada, meskipun jarak memisahkan ribuan kilometer. Terima kasih telah menjadi tempat pulang bagi setiap cerita, keluh kesah, kebahagiaan, bahkan tangis yang sering kali tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Semoga langkah kita selalu dipenuhi hal-hal baik, sampai suatu hari nanti kita bisa mengenang semua perjuangan ini sambil tertawa karena ternyata kita berhasil melewatinya.
7. Untuk teman-teman seperjuangan informatika angkatan 2022, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang tidak akan terlupakan di kota ini. Terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, canda tawa, deadline yang datang bersamaan, hingga momen-momen kecil yang tanpa disadari menjadi kenangan paling berharga. Semoga setiap langkah yang kita ambil setelah lulus membawa kita semakin dekat dengan mimpi masing-masing.

Semoga segala doa, bantuan, kebaikan, dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Tuhan Yang Maha Esa.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR TABEL ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 3

1.3. Tujuan Penelitian 3

1.4. Batasan Masalah 3

1.5. Manfaat Penelitian 4

1.6. Sistematika Penulisan 4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **6**

2.1. Penelitian Terdahulu 6

2.2. Penjelasan Pustaka 11

2.2.1. Sapi Bali 11

2.2.2. Penyakit Sapi Bali 11

2.2.3. Sistem Pakar 15

2.2.4. *Forward Chaining* 16
2.2.5. *Certainty factor* 17
2.2.6. *Confusion Matrix* 18
2.2.7. *User Acceptance Test* 20
2.3. Alasan Pemilihan Metode 21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 22
3.1. Alur Penelitian 22
3.2. Alat dan Bahan 24
3.2.1. Alat 24
3.2.2. Bahan 24
3.2.3. Kaidah Produksi 26
3.3. Perancangan Sistem 27
3.3.1. Input Pengguna 28
3.3.2. Antarmuka Pengguna (*User Interface*) 28
3.3.3. Basis Pengetahuan 29
3.3.4. Mesin Inferensi 29
3.3.5. Hasil Diagnosis 32
3.4. Pengujian Sistem 32
3.5. Jadwal Penelitian 33
3.6. GUI 33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 37
4.1 Pengumpulan Data 37
4.1.1 Akusisi Pengetahuan dan Penyusunan Aturan 37
4.1.2 Pengumpulan Data Uji 45
4.2 Implementasi 46

4.2.1 Perancangan Database 46
4.2.2 Implementasi Model 47
4.2.3 Implementasi Antarmuka Pengguna 54
4.3 Hasil dan Pembahasan 68
4.3.1 Hasil dan Pembahasan Pengujian dengan *Confusion Matrix* 69
4.3.2 Hasil dan Pembahasan Pengujian UAT 72
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 77
7.1 Kesimpulan 77
7.2 Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 79
LAMPIRAN 82

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu 8
Tabel II.2 Interpretasi Skor Skala Likert 20
Tabel III.1 Perangkat Keras dan Perangkat Lunak 24
Tabel III.2 Jenis Penyakit 25
Tabel III.3 Daftar Gejala 25
Tabel III.4 Kaidah Produksi 26
Tabel III.5 Derajat Keyakinan User 31
Tabel III.6. Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir 33
Tabel IV.1 Bobot CF Pakar 38
Tabel IV.2 Pertanyaan Gejala 40
Tabel IV.3 Daftar Deskripsi dan Saran Penanganan 42
Tabel IV.4 Distribusi Data Uji 45
Tabel IV.5 Struktur Model Basis Pengetahuan 48
Tabel IV.6 Kode Program Pencatatan Jawaban Pengguna 49
Tabel IV.7 Kode Program Penyusunan Data Gejala Sebelum Diagnosis 50
Tabel IV.8 Kode Program Penerapan *Forward Chaining* 50
Tabel IV.9 Kode Program Perhitungan *Certainty Factor* 52
Tabel IV.10 Kode Program Perhitungan CF Kombinasi dan Penentuan Hasil 53
Tabel IV.11 Gambar Ilustrasi Setiap Gejala 56
Tabel IV.12 Hasil Evaluasi Setiap Penyakit 70
Tabel IV.13 Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu 72
Tabel IV.14. Pertanyaan Kuisioner 72
Tabel IV.15 Hasil Rata-Rata Skor UAT Setiap Pertanyaan 73

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Sapi Bali 11
Gambar II.2 Sapi mengalami pembengkakan kelenjar limfa, keringat berdarah, dan diare berdarah 12
Gambar II.3 Gejala gejala penyakit PMK pada sapi 12
Gambar II.4 Ilustrasi pembesaran perut bagian kiri sapi karena kembung 13
Gambar II.5 Sapi mengalami penurunan berat badan/kurus dan diare 13
Gambar II.6 Keropeng pada kulit sapi 14
Gambar II.7 Tanaman *lantana cemara* 14
Gambar II.8 Sapi mengalami keguguran 15
Gambar II.9 Pembengkakan testes pada sapi jantan 15
Gambar II.10 Struktur Sistem Pakar 16
Gambar II.11 Alur metode *forward chaining* 16
Gambar III.1 Alur Penelitian 22
Gambar III.2 Dokumentasi bersama Pakar 25
Gambar III.3 Rancangan Sistem 28
Gambar III.4 Alur Proses Mesin Inferensi 30
Gambar III.5 Halaman Beranda 34
Gambar III.6 Halaman Form Biodata Peternak dan Sapi 34
Gambar III.7 Halaman Input Gejala 35
Gambar III.8 Tampilan Input Tingkat Keyakinan 35
Gambar III.9 Halaman Hasil Diagnosis 36
Gambar IV.1 Dokumentasi Bersama Pakar 37
Gambar IV.2 Dokumentasi Bersama Pakar dan Peternak 45
Gambar IV.3 Diagram Relasi Database 47
Gambar IV.4 Tampilan Input Gejala dan Pemilihan Tingkat Keyakinan 49
Gambar IV.5 Halaman Beranda 54
Gambar IV.6 Halaman *Form* Biodata 55
Gambar IV.7 Halaman Konsultasi 63
Gambar IV.8 Alur Pertanyaan Input Pengguna 64
Gambar IV.9 Halaman Hasil Diagnosis 65

Gambar IV.10 Halaman Riwayat Diagnosis 67
Gambar IV.11 Tampilan Detail Riwayat Diagnosis 68
Gambar IV.12 *Confusion Matrix* Hasil Pengujian 69
Gambar IV.13 Grafik Rata-Rata Skor UAT Setiap Pertanyaan..... 74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Kuisioner dari 30 Responden 82
Lampiran 2. Form Kuisioner 84
Lampiran 3. Hasil Diagnosis Pakar dan Sistem Terhadap Data Uji 89

BAB I
PENDAHULUAN

Bab ini membahas gambaran umum mengenai topik penelitian, mulai dari latar belakang masalah, perumusan masalah, hingga tujuan dan manfaat penelitian. Penjelasan dalam bab pendahuluan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman awal tentang alasan dilakukannya penelitian, arah pengembangan sistem, serta kontribusi yang ingin dicapai. Seluruh aspek yang disajikan menjadi dasar dalam merancang dan mengembangkan sistem pakar yang dibahas pada bab-bab berikutnya.

1.1. Latar Belakang

Penyakit menular pada sapi merupakan salah satu tantangan besar dalam sektor peternakan di Indonesia karena dapat secara langsung memengaruhi produktivitas dan kondisi ekonomi masyarakat (Horri & Ayu Erni Jusnita, 2023). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2025, populasi sapi di Kabupaten Banggai mencapai lebih dari 45.650 ekor, menjadikannya salah satu wilayah dengan kepadatan ternak yang tinggi sehingga berisiko terhadap penyebaran penyakit (Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, 2025). Kasus pemusnahan sapi yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) serta pelaksanaan vaksinasi massal bahkan telah dilakukan di Kecamatan Simpang Raya sebagai upaya menekan penularan (Rahmawati, 2022). Namun, meskipun upaya ini sudah dilakukan, masih terdapat kendala seperti keterbatasan jumlah dokter hewan, sulitnya akses ke laboratorium di daerah pedesaan, serta rendahnya pengetahuan peternak dalam mengenali gejala penyakit. Hal ini menyebabkan keterlambatan diagnosis dan meningkatkan angka kematian atau penjualan ternak dalam kondisi sakit, salah satunya Sapi Bali (Mamta, 2025).

Sapi Bali merupakan sumber daya genetik asli Indonesia yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap iklim tropis dan bernilai ekonomi penting sebagai penyedia daging dan pupuk nasional (Hapsari et al., 2025). Meskipun demikian, ras ini memiliki kerentanan terhadap penyakit spesifik, seperti Jembrana yang lebih sering menyerang Sapi Bali dibandingkan dengan ras impor (Meles et al., 2025). Di Kabupaten Banggai, sebagian besar peternak masih bergantung pada

pengalaman pribadi atau informasi dari sesama peternak untuk mengenali tanda-tanda penyakit tanpa dukungan alat diagnosis yang sistematis. Kondisi ini sering menyebabkan kesalahan pengobatan dan memperluas penyebaran infeksi ke ternak lain (Nyokabi et al., 2024). Oleh karena itu, dibutuhkan solusi berbasis teknologi untuk membantu diagnosis yang lebih sistematis dan cepat, salah satunya adalah dengan menggunakan sistem pakar.

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) saat ini semakin pesat dan banyak dimanfaatkan untuk membantu manusia dalam berbagai bidang, termasuk bidang kesehatan hewan. Salah satu penerapannya adalah sistem pakar, yaitu program komputer yang dirancang untuk meniru cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan masalah tertentu (Muhamediyeva et al., 2023). Sistem ini dapat membantu proses diagnosis penyakit secara lebih cepat dan efisien, seperti pada penelitian oleh Al Kausar & Eka Purwiantono mengembangkan sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis enam penyakit sapi yaitu jembrana, *baliziekte*, cacingan, *corpus luteum persistent, surra*, dan *bovine ephemeral fever* menggunakan metode *certainty factor* (Al Kausar & Eka Purwiantono, 2025). Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem tersebut mampu memberikan diagnosis dengan tingkat akurasi sebesar 77%. Selain itu, Ramadan et al., mengembangkan sistem diagnosis penyakit sapi yang menggabungkan *forward chaining* dan *certainty factor* untuk menganalisis 13 jenis penyakit sapi berdasarkan 35 gejala. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mereka mampu menghasilkan tingkat keyakinan diagnosis yang tinggi, yaitu 85,77% pada penyakit *Demam Bovine Ephemeral* (BEF) dan 100% pada penyakit bloat (Ramadan et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini yang berjudul "Implementasi Sistem Pakar untuk Diagnosis Penyakit pada Sapi Bali Menggunakan Metode *Forward Chaining* dan *certainty factor*" dikembangkan untuk membantu peternak mengenali penyakit pada Sapi Bali secara cepat dan mudah. Sistem ini dirancang berbasis web agar dapat diakses kapan saja, serta berfungsi sebagai alat bantu diagnosis sekaligus media pembelajaran bagi peternak di wilayah dengan keterbatasan tenaga medis. Dengan menggabungkan metode *Forward Chaining* (FC) dan *certainty factor* (CF), sistem ini dapat memberikan hasil diagnosis beserta tingkat keyakinannya. Pengetahuan dalam sistem juga disesuaikan dengan penyakit yang umum

menyerang Sapi Bali di Kabupaten Banggai, sehingga hasilnya lebih relevan dengan kondisi lapangan. Diharapkan, sistem ini dapat membantu menurunkan angka kematian ternak, mengurangi kerugian peternak, serta mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi yang sederhana namun bermanfaat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengimplementasikan sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*?
2. Bagaimana performa sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*?
3. Bagaimana evaluasi pengguna terhadap sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengimplementasikan sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*.
2. Mengukur performa sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*.
3. Mengetahui tingkat pengguna terhadap sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*.

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian difokuskan pada Sapi Bali di wilayah Kecamatan Simpang Raya, Kabupaten Banggai, khususnya pada peternakan rakyat berskala kecil hingga menengah.
2. Data gejala dan bobot nilai *certainty factor* (CF) diperoleh melalui wawancara dengan mantri hewan bernama Ardhan dari Desa Saiti, Kecamatan Nuhon, Kabupaten Banggai, yang berperan sebagai pakar lokal karena di wilayah tersebut belum terdapat dokter hewan.
3. Sistem pakar ini hanya mencakup 6 penyakit utama yang umum menyerang Sapi Bali di daerah penelitian, yaitu Jembrana, Baliziekte, Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Kembung, Cacingan, dan Brucellosis.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan manfaat dalam mengimplementasikan sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*.
2. Memberikan manfaat dalam mengetahui performa sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*.
3. Memberikan manfaat dalam mengetahui evaluasi pengguna terhadap sistem pakar untuk diagnosis penyakit pada Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

   Berisi gambaran umum mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat, dan sistematika penulisan. Bab ini memberikan pemahaman awal mengenai arah penelitian serta relevansinya terhadap kondisi di lapangan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

   Bab ini membahas teori-teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Termasuk di dalamnya penjelasan tentang konsep dasar *forward chaining*,

certainty factor, *confusion matrix*, sistem pakar, deskripsi penyakit yang menjadi objek penelitian, serta karakteristik khusus Sapi Bali.

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

   Bab ini menjelaskan rancangan penelitian yang meliputi objek dan subjek penelitian, metode pengumpulan serta analisis data, rancangan sistem pakar, dan tahapan penelitian dari perencanaan hingga implementasi.

4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

   Bab ini menyajikan hasil implementasi dari sistem pakar yang telah dikembangkan. Bab ini menjelaskan fitur-fitur utama dari sistem, seperti tampilan antarmuka, proses input gejala oleh pengguna, dan hasil keluaran berupa jenis penyakit yang di diagnosis oleh sistem. Selain itu, bab ini juga membahas evaluasi sistem, baik secara fungsional dengan memvalidasi hasil diagnosis dengan data atau masukan dari pakar, maupun dari sisi pengalaman pengguna saat berinteraksi dengan sistem.

5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

   Bab ini berisi ringkasan keseluruhan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan selanjutnya. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan implementasi sistem, yang menunjukkan bahwa metode *forward chaining* efektif digunakan untuk membangun sistem pakar diagnosis awal penyakit Sapi Bali. Kesimpulan juga mencakup pencapaian tujuan penelitian serta jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan di awal. Di bagian akhir, disampaikan saran-saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penyempurnaan sistem selanjutnya.

6. DAFTAR PUSTAKA

   Bab ini memuat semua sumber literatur, baik jurnal, buku, artikel, maupun dokumen resmi lainnya yang digunakan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Setiap referensi disusun sesuai format yang telah ditetapkan, yaitu gaya APA.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini membahas beberapa teori dasar dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pengembangan sistem pakar diagnosis penyakit Sapi Bali menggunakan metode *forward chaining* dan *certainty factor*. Dengan memahami teori dasar serta hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini dibangun secara terstruktur untuk menghindari pengulangan metode yang kurang efektif.

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa metode *Forward Chaining* efektif dalam sistem pakar untuk diagnosis melalui identifikasi gejala. Penelitian oleh Darussalam & Yulianton dengan judul "Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Menggunakan Metode *Forward Chaining*" mengembangkan sistem diagnosis penyakit tanaman padi dan menghasilkan tingkat akurasi sebesar 84% (Darussalam & Yulianton, 2023). Sementara itu, penelitian oleh Puspitarani et al., dengan judul "Implementasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Sapi Berbasis Web Menggunakan Metode *Forward Chaining*" mengembangkan sistem yang mampu menghasilkan diagnosis berdasarkan gejala yang diinput serta menampilkan persentase kecocokan yang sesuai dengan hasil pakar (Puspitarani et al., 2024). Kedua penelitian tersebut mendukung penggunaan *forward chaining* dalam sistem pakar diagnosis, baik di bidang pertanian maupun peternakan.

Selanjutnya, penerapan metode *certainty factor* (CF) juga terbukti efektif dalam sistem pakar untuk diagnosis berbasis keyakinan pakar. Penelitian oleh Rasyid & Sumijan dengan judul "Sistem Pakar dalam Mengidentifikasi Penyakit pada Sapi Bali Menggunakan Metode *Certainty Factor*" mengembangkan sistem pakar untuk mendeteksi penyakit Sapi Bali, yang terbukti mampu membantu proses deteksi dini penyakit secara lebih terstruktur (Rasyid & Sumijan, 2021). Selain itu, penelitian oleh Al Kausar & Eka Purwiantono dengan judul "Sistem Pakar Menggunakan Metode *Certainty Factor* Untuk Mendiagnosa Penyakit Pada Sapi Berbasis Web" menerapkan metode yang sama dan menghasilkan akurasi sebesar 77% (Al Kausar

& Eka Purwiantono, 2025). Kedua penelitian ini memperkuat dasar bahwa *certainty factor* efektif dalam pengambilan keputusan berbasis ketidakpastian.

Beberapa penelitian lain juga menggabungkan metode *forward chaining* dan *certainty factor* untuk meningkatkan akurasi diagnosis. Penelitian oleh Ramadan et al., dengan judul "*Combination of Forward Chaining and Certainty Factor Methods In An Expert System for Diagnosis of Cattle Diseases*" menunjukkan bahwa sistem mereka menghasilkan akurasi diagnosis yang tinggi, misalnya penyakit *Demam Bovine Ephemeral* (BEF) mencapai 85.77% dan penyakit *bloat* mencapai 100% (Ramadan et al., 2025). Selain itu, penelitian oleh Shanti Nurrachma et al., n.d.) dengan judul "Penerapan Aplikasi Sistem Pakar Untuk Mendiagnosa Penyakit Kucing Berbasis Web Menggunakan Metode *Forward Chaining* Dan *Certainty Factor*" menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu berjalan dengan baik berdasarkan uji coba terhadap 27 pemilik kucing (Shanti Nurrachma et al., 2023). Kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan metode *forward chaining* dan *certainty factor* dapat membantu menghasilkan proses diagnosis yang lebih terstruktur dan dapat dipercaya.

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Kekurangan
1	Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Menggunakan Metode *Forward Chaining* (Darussalam & Yulianton, 2023)	Fajar Ghulam Darussalam dan Heribertus Yulianton	*Forward Chaining*	Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pakar untuk membantu petani mengenali penyakit padi melalui gejala yang diinput pengguna.	Pada penelitian ini sistem berbasis web diuji menggunakan *Confusion Matrix* dan menghasilkan akurasi 84%, presisi 84%, dan recall 100%.	Namun, penelitian ini hanya menggunakan FC tanpa mekanisme penanganan ketidakpastian, sehingga kurang sesuai untuk kasus penyakit ternak yang gejalanya sering mirip.
2	Implementasi Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Pada Sapi Berbasis Web Menggunakan Metode *Forward Chaining* (Puspitarani et al., 2024)	Siska Puspitarani, Wafik Andini, Reina Dewi Masitoh, Viktor Handrianus Pranatawijaya, Ressa Priskila	*Forward Chaining*	Penelitian ini bertujuan merancang sistem berbasis aturan "*IF-THEN*" untuk membantu peternak mendeteksi penyakit sapi dengan cepat dan akurat.	Pada penelitian ini sistem berhasil memetakan gejala ke penyakit menggunakan knowledge base berbasis aturan produksi "*IF-THEN*", sehingga diagnosis menjadi lebih cepat dan sistematis.	Aturan *IF-THEN* tidak membedakan kekuatan diagnostik antar gejala, sehingga semua gejala dinilai secara setara.

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Kekurangan
3	Sistem Pakar dalam Mengidentifikasi Penyakit pada Sapi Bali Menggunakan Metode *Certainty Factor* (Rasyid & Sumijan, 2021)	M. Rasyid dan Sumijan	*Certainty Factor*	Penelitian ini bertujuan membangun sistem pakar untuk membantu dokter atau tenaga kesehatan hewan dalam mengidentifikasi penyakit yang menyerang Sapi Bali.	Sistem menampilkan hasil diagnosis berdasarkan nilai CF yang dihitung dari kombinasi gejala dan nilai kepercayaan pakar. Output sistem mencakup penyakit yang paling mungkin, nilai kepastian, serta rekomendasi penanganan awal.	Penelitian ini fokus pada tenaga medis, belum mencakup peternak kecil dengan pengetahuan terbatas tentang penyakit sapi. Sistem juga belum diterapkan pada platform web atau mobile, sehingga sulit diakses.
4	Sistem Pakar Menggunakan Metode Certainty Factor untuk Mendiagnosa Penyakit pada Sapi Berbasis Web (Al Kausar & Eka Purwiantono, 2025)	Muhammad Al Kausar dan Febry Eka Purwiantono	*Certainty Factor*	Penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem untuk membantu peternak melakukan diagnosis dini penyakit sapi berdasarkan gejala yang muncul, sehingga proses identifikasi menjadi lebih mudah.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mampu mendiagnosis enam penyakit berdasarkan gejala yang diinputkan oleh pengguna, dengan tingkat akurasi sebesar 77%.	Namun, nilai CF belum divalidasi pada populasi dan kondisi lokal yang lebih beragam, atau pada wilayah lain yang memiliki jenis penyakit atau gejala yang berbeda.

No	Judul	Penulis	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Kekurangan
5	*Combination of Forward Chaining and Certainty Factor Methods In An Expert System for Diagnosis of Cattle Diseases* (Ramadan et al., 2025)	Chafiz Ramadan, Heri Santoso, Muhammad Dedi Irawan	*Forward Chaining, Certainty Factor*	Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis 13 jenis penyakit sapi menggunakan kombinasi FC sebagai penelusuran gejala dan CF untuk menghitung tingkat keyakinan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem berhasil melakukan diagnosis dengan tingkat keakuratan sebesar 85.77% (BEF) dan 100% (bloat). Sistem juga memberikan rekomendasi pengobatan berdasarkan aturan pakar.	Namun, penelitian ini hanya diuji di wilayah Asahan sehingga belum diketahui tingkat akurasinya jika diterapkan pada kondisi lingkungan yang berbeda, seperti Banggai.
6	Penerapan Aplikasi Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Penyakit Kucing Berbasis Web Menggunakan Metode *Forward Chaining* dan *Certainty Factor* (Shanti Nurrachma et al., 2023)	Febrina Shanti Nurrachma, Nuril Lutvi Azizah, Metatia Intan Mauiana	*Forward Chaining, Certainty Factor*	Penelitian ini bertujuan merancang sistem untuk membantu pemilik kucing melakukan diagnosis awal berdasarkan gejala yang dipilih, menggunakan FC sebagai mekanisme penalaran dan CF untuk menentukan tingkat keyakinan.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem berjalan dengan baik. Berdasarkan uji coba terhadap 27 pemilik kucing, 80% kasus yang diuji terdiagnosis sebagai penyakit otitis oleh sistem.	Namun, hasil dari perhitungan nilai *certainty factor* yang di tampilkan pada website belum berupa nilai persentase yang lebih mudah dipahami oleh pengguna.

2.2. Penjelasan Pustaka

2.2.1. Sapi Bali

Sapi Bali pada Gambar II.1 merupakan salah satu ternak lokal Indonesia yang berasal dari hasil domestikasi banteng dan telah lama dipelihara oleh masyarakat, khususnya di Pulau Bali (Labatar C & Aswandi, 2017).



Gambar II.1 Sapi Bali

Sumber: Dokumen Pribadi

Seiring berjalannya waktu, Sapi Bali menyebar ke berbagai daerah seperti Lombok, Sulawesi, dan Kalimantan. Hal ini terjadi karena Sapi Bali mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan tropis serta mampu bertahan meskipun hanya diberi pakan sederhana (Labatar C & Aswandi, 2017). Selain itu, Sapi Bali juga memiliki kemampuan reproduksi yang cukup baik dengan tingkat kesuburan tinggi, sehingga berpotensi besar mendukung penyediaan daging nasional. Namun demikian, Sapi Bali tetap rentan terhadap berbagai penyakit, seperti jembrana, PMK, cacingan, dan kembung (Horri & Ayu Erni Jusnita, 2023).

2.2.2. Penyakit Sapi Bali

Sapi Bali dapat mengalami berbagai jenis penyakit, baik yang bersifat menular maupun non-menular. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi lingkungan, umur ternak, manajemen pemeliharaan, serta kualitas pakan dan sanitasi kandang. Penyakit menular yang umum ditemukan pada Sapi Bali meliputi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), brucellosis, serta jembrana. Sedangkan penyakit

non-menular yang sering terjadi, yaitu *baliziekte* (keracunan *Lantana camara*), cacingan, dan kembung. Berbagai penyakit tersebut dapat menurunkan kondisi tubuh dan produktivitas ternak sehingga penting untuk dipahami gejalanya agar dapat dilakukan tindakan penanganan yang sesuai (Horri & Ayu Erni Jusnita, 2023).



Gambar II.2 Sapi mengalami pembengkakan kelenjar limfa, keringat berdarah, dan diare berdarah

Sumber: (Wahyuni et al., 2023)

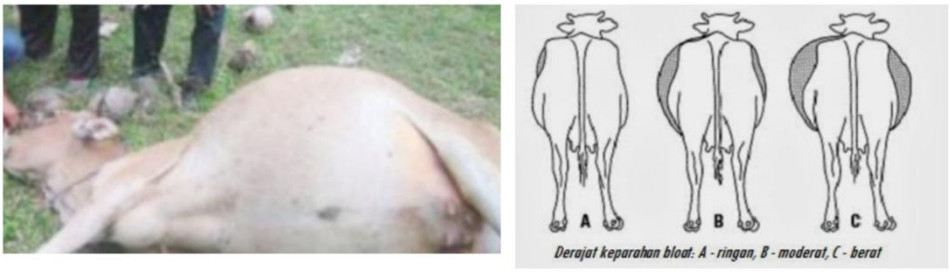
Jembrana adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh *bovine lentivirus,* dimana hewan ternak yang paling rentan terkena penyakit ini adalah Sapi Bali. Gejala penyakit ini yaitu ditandai dengan demam tinggi, pembesaran kelenjar limfe, berat badan menurun, air liur berlebih, luka pada seleaput lendir mulut, serta diare berdarah yang dapat dilihat pada Gambar II.2. Penyakit ini berkembang dengan sangat cepat dan sering menyebabkan kematian, oleh karena itu jembrana digolongkan sebagai penyakit yang sangat merugikan bagi populasi Sapi Bali (Rawendra & Isyunani, 2018).



Gambar II.3 Gejala gejala penyakit PMK pada sapi

Sumber: sambuejadesa.maroskab.go.id

Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau *Foot and Mouth Disease* (FMD) merupakan penyakit yang umumnya menyerang hewan berkuku genap, seprti sapi, kambing, kerbau, domba, dan lainnya. Gejala penaykit ini dapat dilihat pada Gambar II.3, ditandai dengan demam tinggi, lepuh/lesi pada lidah, gusi, bibir, dan mukosa mulut, serta luka pada kuku sampai kuku lepas. Tingkat kematian penyakit ini pada ternak dewasa umumnya rendah, tetapi pada ternak muda tingkat kematiannya cukup tinggi karena menyebabkan peradangan pada otot jantung (*myocarditis)* (Rawendra & Isyunani, 2018).



Gambar II.4 Ilustrasi pembesaran perut bagian kiri sapi karena kembung

Sumber: www.medion.co.id

Kembung terjadi karena adanya penumpukan gas dalam rumen yang tidak dapat dikeluarkan secara normal. Kondisi ini sering terjadi setelah sapi mengonsumsi pahan hijauan muda, atau pakan yang mudah mengalami fermentasi. Gejala penyakit ini ditandai dengan pembesaran perut bagian kiri seperti pada Gambar II.4. Selain itu, sapi juga dapat mengalami gangguan pernapasan serta kurang lincah atau sering terjatuh (Wang et al., 2023).



Gambar II.5 Sapi mengalami penurunan berat badan/kurus dan diare

Sumber: campusternak.blogspot.com

Cacingan merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit saluran pencernaan, sering ditemukan saat musim hujan atau kondisi lingkungan lembab dan basah, serta metode pemeliharaan yang kurang baik. Gejala penyakit ini ditandai dengan bulu kusam, tidak nafsu makan, badan kurus, serta diare berkepanjangan seperti pada Gambar II.5. Pada kondisi lebih parah, perut sapi dapat terlihat membesar/buncit karena gangguan metabolisme dan produksi gas berlebih. Penyakit ini lebih rentan menyerang ternak muda karena belum memiliki daya tahan tubuh yang optimal (Rawendra & Isyunani, 2018).



Gambar II.6 Keropeng pada kulit sapi

Sumber: bbppkupang.bppsdmp.pertanian.go.id



Gambar II.7 Tanaman *lantana cemara*

Sumber: www.socfindoconservation.co.id

Baliziekte adalah penyakit yang disebabkan oleh konsumsi tanaman beracun *lantana camara* yang dapat dilihat pada Gambar II.7. Tanaman tersebut mengandung *toksin lantadene* yang dapat merusak hati dan memicu fotosintesis sekunder, sehingga kulit menjadi sensitif terhadap sinar matahari. Gejala penyakit ini ditandai dengan kemerahan, iritasi, atau keropeng pada tubuh sapi yang terpapar

matahari, seperti ditunjukkan pada Gambar II.6. Sapi juga akan mengalami demam, pucat/anemia, mata berair/berlendir, peradangan pada hidung, serta gatal yang membuat sapi tidak tenang (Ntalo et al., 2022).



Gambar II.8 Sapi mengalami keguguran

Sumber: (Saeed et al., 2024)



Gambar II.9 Pembengkakan testes pada sapi jantan

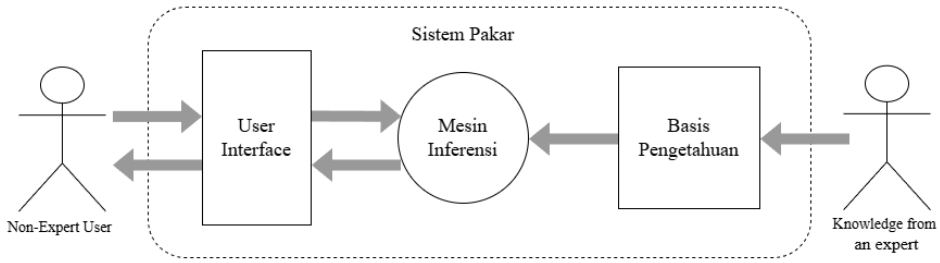
Sumber: (Megid et al., 2010)

Brucellosis atau keluron menular merupakan penyakit infeksius yang selain menyerang hewan ternak, penyakit ini juga dapat menular pada manusia. Gejala utama penyakit ini yaitu ditandai dengan keguguran pada umur kebuntingan 5 - 8 bulan, ditunjukkan pada Gambar II.8 (Rawendra & Isyunani, 2018). Selain itu, penyakit ini juga dapat ditandai dengan kemajiran (mandul) sementara maupun permanen pada sapi betina, sedangkan pada sapi jantan ditandai dengan adanya pembengkakan pada sendi atau testes, ditunjukkan pada Gambar II.9 (Rehman et al., 2025).

2.2.3. Sistem Pakar

Sistem pakar atau *expert system* adalah salah stau cabang dari AI yang dirancang untuk meniru kemampuan berifikir dan keterampilan seorang pakar/ahli untuk mendukung penentuan keputusan atau memecahkan masalah dalam bidang tertentu. Sistem pakar berkerja dengan menyalin mekanisme pengetahuan seorang

pakar, sehingga pengguna dapat memecahkan masalah tanpa harus selalu bergantung pada pakar manusia yang memiliki keterbatasan waktu dan akses (Puspitarani et al., 2024). Struktur sistem pakar dapat dilihat pada Gambar II.10 berikut.

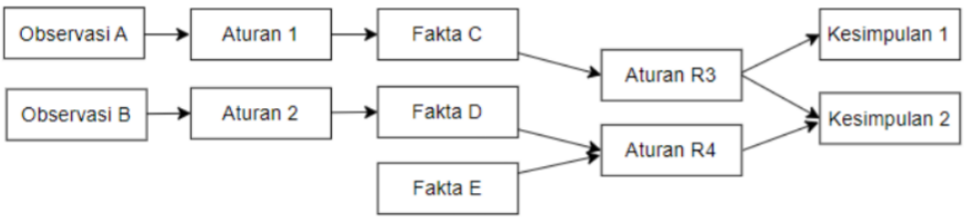


Gambar II.10 Struktur Sistem Pakar

Sistem pakar memiliki 3 komponen utama yaitu *knowledge base* (basis pengetahuan), *inference engine* (mesin inferensi), dan *user interface* (antarmuka pengguna). *Knowledge base* berfungsi sebagai tempat menyimpan pengetahuan pakar, yang berisi fakta atau informasi yang relevan dengan domain masalah. *Inference engine* merupakan komponen yang mengandung metodologi penalaran untuk membuat kesimpulan masalah berdasarkan informasi yang ada pada *knowledge base.* Sedangkan *user interface* berfungsi untuk menerima informasi/input dari pengguna dan mengubahnya ke dalam format yang dapat diterima oleh sistem (Sirait, 2023).

2.2.4. *Forward Chaining*

Forward chaining merupakan salah satu pendekatan yang diterapkan pada mesin inferensi untuk memberikan sebuah keputusan. Berbeda dengan *backward chaining*, metode *forward chaining* melakukan penelusuran mulai dari fakta atau data yang telah disediakan dan menarik kesimpulan akhir (Puspitarani et al., 2024).



Gambar II.11 Alur metode *forward chaining*

Sumber: (Puspitarani et al., 2024)

Forward chaining pada mesin inferensi bekerja dengan mencocokkan data yang sesuai dengan bagian *IF* dari aturan *IF-THEN* hingga dapat menghasilkan kesimpulan (Puspitarani et al., 2024). Gambaran alur metode *forward chaining* dapat dilihat pada Gambar II.11. Metode ini disebut sebagai *data driven*, yaitu data atau fakta yang tersedia akan digunakan untuk menentukan aturan mana yang menjadi penentu dalam menghasilkan kesimpulan akhir (Sandra, 2024).

Kaidah produksi pada forward chaining umumnya dituliskan dalam notasi konjungtif (AND), di mana suatu kaidah terdiri atas beberapa premis yang secara keseluruhan merepresentasikan kumpulan gejala pendukung bagi satu kesimpulan (Jeffry & Usman, 2020). Notasi konjungtif ini merupakan representasi formal dari hubungan antara premis dan konklusi pada suatu kaidah produksi (Jeffry & Usman, 2020), namun tidak selalu berarti bahwa seluruh premis harus terpenuhi secara serentak pada saat proses pencocokan fakta dilakukan oleh mesin inferensi. Dalam praktiknya, mesin inferensi dapat memproses suatu kaidah meskipun hanya sebagian premisnya yang terpenuhi oleh fakta yang tersedia, tanpa mensyaratkan seluruh premis harus ada secara serentak (Jeffry & Usman, 2020; Sajida et al., 2024). Pendekatan pencocokan sebagian umumnya diterapkan pada domain yang fakta atau buktinya bersifat tidak lengkap, seperti pada sistem pakar diagnosis penyakit, karena pengguna pada umumnya tidak dapat melaporkan seluruh gejala yang berkaitan dengan suatu penyakit secara lengkap (Sajida et al., 2024).

2.2.5. *Certainty factor*

Shortliffe Buchanan memperkenalkan *certainty factor* dalam pengembangan MYCIN. *Certainty factor* adalah metode yang digunakan untuk menunjukkan tingkat keyakinan suatu hipotesis atau fakta berdasarkan penilaian pakar. Dalam pemilihan keputusan sering terdapat ketidakpastian, di mana analisis informasi yang diberikan seorang pakar sering dalam ungkapan “kurang yakin”, “cukup yakin”, “sangat yakin”. Metode ini digunakan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, dengan memberikan tingkat keyakinan pakar terhadap permasalahan yang sedang dihadapi (Nataliyadin, 2024).

Nilai *certainty factor* berada pada rentang -1 hingga 1, di mana nilai -1 berarti ketidakpercayaan mutlak sedangkan nilai 1 berarti kepercayaan mutlak, sementara

0 menunjukkan ketidakpastian. Rumus dasar pehitungan *certainty factor* dapat dilihat pada persamaan II.1 berikut (Awidani et al., 2023).

$$CF = MB(h,e) - MD(h,e) \quad \text{(II. 1)}$$

Keterangan:

$CF(h,e)$ = *Certainty factor* untuk hipotesis h yang dipengaruhi oleh fakta e
$MB(h,e)$ = *Measure of Belief*, ukuran kenaikan kepercayaan hipotesis h yang dipengaruhi fakta e
$MD(h,e)$ = *Measure of Disbelief*, ukuran kenaikan ketidakpercayaan hipotesis h yang dipengaruhi fakta e
h = Hipotesis
e = Evidence

Jika terdapat lebih dari satu evidence yang mempengaruhi hipotesis, maka nilai *certainty factor* dihitung dengan mengombinasikan nilai CF menggunakan rumus pada persamaan II.2 berikut (Awidani et al., 2023).

$$\begin{aligned} Jika\ CF_1 > 0\ dan\ CF_2 > 0 \quad &= CF_1 + CF_2(1 - CF_1) \\ Jika\ CF_1 < 0\ atau\ CF_2 < 0 \quad &= \frac{(CF_1 + CF_2)}{\left(1 - (min[|CF_1|, |CF_2|])\right)} \\ Jika\ CF_1 < 0\ dan\ CF_2 < 0 \quad &= CF_1 + CF_2(1 + CF_1) \end{aligned} \quad \text{(II. 2)}$$

Dalam penerapan *certainty factor* pada sistem pakar diagnosis penyakit Sapi Bali, nilai CF setiap gejala yang di inputkan pengguna didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan rumus pada persamaan II.3 (Ramadan et al., 2025).

$$CF = CF_{user} \times CF_{pakar} \quad \text{(II. 3)}$$

2.2.6. *Confusion Matrix*

Confusion matrix adalah metode evaluasi yang digunakan untuk menilai kinerja suatu model klasifikasi dalam *machine learning*. Jumlah prediksi benar dan salah dalam *confusion matrix* umumnya digambarkan dalam bentuk tabel yang terdiri dari *True Positive* (TP), *True Negative* (TN), *False Positive* (FP), dan *False Negative* (FN) (NurJumala et al., 2022). *Confusion matrix* memberikan informasi

secara menyeluruh mengenai seberapa baik performa model dalam mengklasifikasikan data, yang diukur menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan f1-score yang masing-masing dapat dihitung dengan rumus berikut (Sathyanarayanan, 2024):

$$Akurasi = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad \text{(II. 4)}$$

$$Presisi = \frac{TP}{TP + FP} \quad \text{(II. 5)}$$

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN} \quad \text{(II. 6)}$$

$$F1 - Score = \frac{2 \times Presisi \times Recall}{Presisi + Recall} \quad \text{(II. 7)}$$

Keterangan:

TP	=	Jumlah data yang sebenarnya positif dan berhasil diprediksi positif oleh model.
TN	=	Jumlah data yang sebenarnya negatif dan berhasil diprediksi negatif oleh model.
FP	=	Jumlah data yang sebenarnya negatif, tetapi model memprediksi positif.
FN	=	Jumlah data yang sebenarnya positif, tetapi model memprediksi negatif.
$Accuracy$	=	Persentase seluruh prediksi yang benar.
$Presisi$	=	Seberapa tepat model ketika memberi prediksi positif.
$Recall$	=	Kemampuan model dalam menemukan data yang benar-benar positif.
$F1 - Score$	=	Nilai yang merangkum presisi dan recall sekaligus dalam satu angka.

2.2.7. *User Acceptance Test*

User Acceptance Test (UAT) merupakan pengujian yang dilakukan oleh pengguna untuk memastikan bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan dan siap digunakan. UAT umumnya dilakukan menggunakan kuisioner berbasis skala likert yang terdiri dari sepuluh pertanyaan. Pertanyaan - pertanyaan dalam pengujian dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kesiapan sistem dari sudut pandang pengguna. Pertanyaan dalam UAT mewakili lima komponen kualitas , yaitu:

1. *Learnability*: Tingkat kemudahkan pengguna dalam menggunakan sistem untuk pertama kali
2. *Efficiency*: Kemampuan sistem dalam membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan cepat.
3. *Memorability*: Kemudahan pengguna dalam mengingat cara menggunakan sistem.
4. *Errors*: Tingkat kesalahan atau eror yang muncul saat sistem sedang digunakan oleh pengguna.
5. *Satisfaction*: Tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem secara keseluruhan (Yakub et al., 2024).

Penilaian setiap pertanyaan dihitung menggunakan rumus *mean* dan persentase sebagaimana ditunjukkan pada persamaan II.8 dan II.9:

$$Mean = \frac{Bobot\ Penilaian}{Total\ Responden} \quad (II.8)$$

$$Persentase = \frac{Mean}{Bobot\ Maksimum}\ x\ 100\% \quad (II.9)$$

Hasil persentase yang diperoleh kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria pada Tabel II.**2** (Aliyah et al., 2024).

Tabel II.2 Interpretasi Skor Skala Likert

Persentase	**Kategori**
0% - 20%	Sangat tidak baik
21% - 40%	Tidak baik

Persentase	Kategori
41% - 60%	Cukup
61% - 80%	Baik
81% - 100%	Sangat Baik

2.3. Alasan Pemilihan Metode

Sapi Bali dipilih sebagai objek penelitian karena merupakan jenis ternak yang paling banyak dipelihara oleh masyarakat di Kabupaten Banggai. Di wilayah tersebut, peternak jarang memelihara sapi ras lain selain Sapi Bali. Pemilihan enam jenis penyakit pada penelitian ini didasarkan pada kasus yang paling sering terjadi pada Sapi Bali di tersebut. Penentuan penyakit tersebut didapatkan melalui wawancara dengan Pak Ardhan selaku mantri hewan yang telah berpengalaman menangani banyak kasus penyakit Sapi Bali di wilayah tersebut.

Metode *forward chaining* dipilih karena alurnya sesuai dengan proses diagnosis di lapangan. Peternak biasanya mengenali kondisi sapi dari gejala terlebih dahulu sebelum menelusuri kemungkinan penyakit. Sedangkan metode *certainty factor* digunakan karena gejala penyakit pada Sapi Bali sering muncul secara tidak pasti atau tidak selalu mewakili satu penyakit tertentu. Oleh karena itu, *certainty factor* digunakan untuk menangani ketidakpastian tersebut, dimana tingkat keyakinan peternak terhadap suatu gejala yang diamati juga dapat berbeda-beda.

Confusion matrix digunakan untuk melihat gambaran yang jelas mengenai kemampuan sistem dalam mengidentifikasi penyakit, mengukur tingkat akurasi serta kesalahan yang dibuat oleh sistem pada saat melakukan diagnosis penyakit Sapi Bali. Sementara itu, *User Acceptance Test* (UAT) digunakan untuk menilai seluruh proses dalam sistem sesuai dengan kebutuhan dan dapat digunakan dengan baik oleh peternak.